



UTN FRBA - FÍSICA 2
EXAMEN FINAL - 25/07/2024

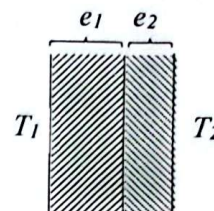
Apellido/s y nombre/s:

Legajo:

1	2	3	4	5	6	CALIFICACIÓN

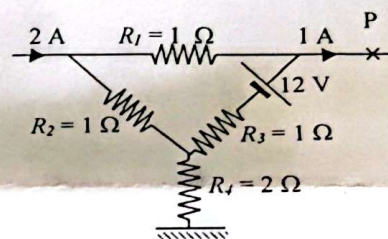
Condición mínima de aprobación: 5 ítems resueltos correctamente

- 1) Se tiene una pared de dos capas, como se muestra en la figura adjunta, que transfiere calor en régimen estacionario. La superficie izquierda de la pared está a una temperatura $T_1=80^\circ\text{C}$, mientras que la superficie derecha está a una temperatura $T_2=20^\circ\text{C}$. El espesor de la capa izquierda de la pared es $e_1=20\text{ cm}$ y su conductividad térmica es $\lambda_1=24\text{ W/(m.K)}$. El espesor de la capa derecha es $e_2=15\text{ cm}$ y su conductividad térmica es $\lambda_2=12\text{ W/(m.K)}$. a) Calcule el valor de la temperatura T_u en la unión entre las capas. b) Calcule el vector gradiente de temperatura en la capa derecha (∇T).

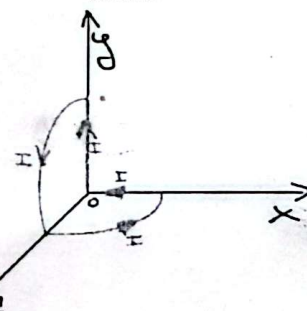


- 2) Una esfera conductora maciza de radio $R_1 = 5\text{ cm}$ está recubierta por un cascarón dieléctrico concéntrico de radio exterior $R_2 = 10\text{ cm}$. La carga neta de la esfera conductora es de 250 nC y la permitividad eléctrica relativa del dieléctrico es $\epsilon_r = 2$. Calcule: a) La diferencia de potencial entre la esfera conductora y el infinito. b) La densidad superficial de carga de polarización en cada superficie del dieléctrico.

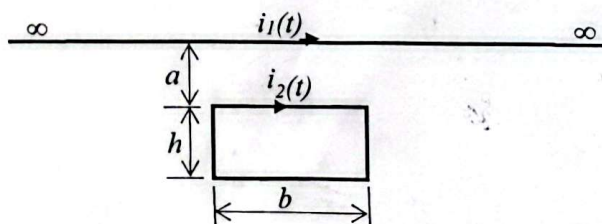
- 3) El tramo de circuito de corriente continua representado en la figura se encuentra en régimen estacionario y la fuente de 12 V es ideal. Teniendo en cuenta que por un nodo entran 2 A y por otro sale 1 A como se ve en la figura, determine: a) La potencia disipada por R_2 . b) El potencial del punto P respecto de tierra.



- 4) El circuito de la figura está formado por dos tramos circulares de radio $R = 0,10\text{ m}$ y dos tramos rectos. Si la corriente en el mismo es $I = 0,5\text{ A}$, calcule el vector inducción magnética en el origen de coordenadas (centro de los arcos de circunferencia) justificando la respuesta.



- 5) El conductor recto infinito y la espira rectangular conductora están en el mismo plano. a) Halle la expresión del campo B únicamente debido a la corriente $i_1(t) = 4 e^{-0,1 t} [\text{A}, \text{s}]$ en el centro de la espira justificando la respuesta. b) Si la corriente en el conductor recto es $i_1(t) = 4 e^{-0,1 t} [\text{A}, \text{s}]$ y la corriente en la espira es $i_2(t) = 2 \text{ sen}(200 t) [\text{A}, \text{s}]$, halle la expresión de la fuerza electromotriz inducida en la espira sabiendo que el coeficiente de autoinducción de la misma es $L_2 = 0,2\text{ mH}$. Datos: $a = 0,3\text{ m}$, $b = 0,4\text{ m}$, $h = 0,2\text{ m}$, $\mu_0 = 4\pi 10^{-7}\text{ H/m}$



- 6) Un circuito RLC serie se conecta a una fuente de tensión alterna $v(t) = 100 \text{ sen}(500 t) [\text{V}, \text{s}]$. Se sabe que la corriente y la tensión están en fase. Si $L = 200\text{ mH}$ y $R = 400\text{ Ohm}$. Calcule el valor de C y la potencia disipada en la resistencia R .

Respuestas
Problema 01

$$a) H = \lambda_1 S \frac{(T_1 - T_u)}{e_1} \quad H = \lambda_2 S \frac{(T_u - T_2)}{e_2} \Rightarrow T_1 - T_2 = \frac{H}{S} \left(\frac{e_1}{\lambda_1} + \frac{e_2}{\lambda_2} \right) \Rightarrow \frac{H}{S} = \frac{T_1 - T_2}{\left(\frac{e_1}{\lambda_1} + \frac{e_2}{\lambda_2} \right)}$$

$$T_u - T_2 = \frac{H}{S} \frac{e_2}{\lambda_2} \Rightarrow T_u = T_2 + \frac{H}{S} \frac{e_2}{\lambda_2} = T_2 + \left(\frac{e_1}{\lambda_1} + \frac{e_2}{\lambda_2} \right) \frac{e_2}{\lambda_2} \Rightarrow T_u = 329 \text{ K} = 56^\circ \text{C}$$

$$b) \text{En la segunda capa: } T(x) = T_u + \frac{T_2 - T_u}{e_2} (x - e_1) \Rightarrow \bar{\nabla} T = \frac{dT}{dx} \hat{i} = \frac{T_2 - T_u}{e_2} \hat{i} = \underline{-240 \frac{\text{K}}{\text{m}}}$$

Problema 02

$$a) \bar{D} = \frac{Q}{4\pi r^2} \hat{r} \quad \text{Si } R_2 < r < R_3, \quad \bar{E} = \frac{Q}{4\pi \epsilon_0 \epsilon_r r^2} \hat{r} \quad \text{Si } r > R_3, \quad \bar{E} = \frac{Q}{4\pi \epsilon_0 r^2} \hat{r}$$

$$V(R_2) - V_\infty = \int_{R_2}^{\infty} \bar{E} \cdot d\bar{l} = \int_{R_2}^{R_3} \frac{Q}{4\pi \epsilon_0 \epsilon_r r^2} dr + \int_{R_3}^{\infty} \frac{Q}{4\pi \epsilon_0 r^2} dr = \frac{Q}{4\pi \epsilon_0} \left(\frac{1}{\epsilon_r} \left(\frac{1}{R_2} - \frac{1}{R_3} \right) + \frac{1}{R_3} \right)$$

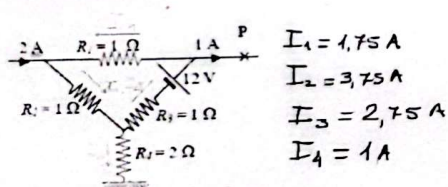
$$V(R_2) - V_\infty = 33,719 \text{ kV}$$

$$b) \bar{P} = \bar{D} - \epsilon_0 \bar{E} = \frac{Q}{4\pi r^2} \left(1 - \frac{1}{\epsilon_r} \right) \hat{r}$$

$$\sigma_p(R_2) = \bar{P}(R_2) \cdot (-\hat{r}) = -\frac{Q}{4\pi R_2^2} \left(1 - \frac{1}{\epsilon_r} \right) = -3,98 \frac{\mu\text{C}}{\text{m}^2}$$

$$\sigma_p(R_3) = \bar{P}(R_3) \cdot (\hat{r}) = \frac{Q}{4\pi R_3^2} \left(1 - \frac{1}{\epsilon_r} \right) = 0,99 \frac{\mu\text{C}}{\text{m}^2}$$

Problema 03



$$a) P_{R2} = R_2 I_2^2 = 14,06 \text{ W}$$

$$b) V_P = 11,25 \text{ V}$$

Problema 04

a) Justificar demostrando la expresión obtenida con la ley de Biot y Savart

$$\bar{B} = \frac{\mu_0 I}{8R} (\hat{i} + \hat{j}) = 0,785 (\hat{i} + \hat{j}) [\mu\text{T}]$$

$$6 \cdot V = I$$